

Pruebas con jest

Jest es una de las herramientas más populares para hacer pruebas en JavaScript. Es simple, tiene todo incluido (no necesitas instalar muchas dependencias) y funciona perfecto con proyectos Node.js.

Requisitos:

- Tener Node.js y npm instalados en tu computadora.
- Tener un proyecto con Node.js y Express funcionando.

Creamos el proyecto:

1. Crear la carpeta del proyecto

Abre tu terminal:

```
mkdir mi-api-jest  
cd mi-api-jest
```

2. Inicializar el proyecto

```
npm init -y
```

nota: Esto crea un package.json.

3. Instalar Express y dependencias de desarrollo

```
npm install express  
npm install --save-dev jest supertest
```

nota:

express: para crear la API.

jest: para las pruebas.

supertest: para pruebas de endpoints HTTP.

4. Configurar Jest en package.json

Abre el archivo package.json y modifica (o agrega) la sección de scripts:

```
"scripts": {
```

```
"start": "node server.js",  
"test": "jest"  
}
```

También puedes agregar esta línea para que Jest reconozca que estás trabajando con Node.js:

```
"jest": {  
  "testEnvironment": "node"  
}
```

5. Crear estructura de archivos

Crea estos archivos:

```
mi-api-jest/  
|  
├─ app.js      // Código de la aplicación Express  
├─ server.js   // Para iniciar el servidor  
├─ funciones.js // Funciones a testear  
├─ funciones.test.js  
├─ app.test.js // Prueba del endpoint con supertest  
└─ package.json
```

6. Código base:

Archivo app.js:

```
const express = require('express');  
const app = express();  
  
app.use(express.json());  
  
app.get('/saludo', (req, res) => {  
  res.json({ mensaje: 'Hola Mundo' });  
});  
  
module.exports = app;
```

Archivo server.js:

```
const app = require('./app');
```

Pruebas de Software
Instructora Isaura Suarez
Ficha 2900620
Análisis y desarrollo de software – ADSO_ART

```
const PORT = 3000;  
app.listen(PORT, () => {  
  console.log(`Servidor corriendo en puerto ${PORT}`);  
});
```

Funciones.js:

```
function suma(a, b) {  
  return a + b;  
}
```

```
function resta(a, b) {  
  return a - b;  
}
```

```
module.exports = { suma, resta };
```

funciones.test.js:

```
const { suma, resta } = require('./funciones');
```

```
describe('Pruebas unitarias de funciones matemáticas', () => {  
  test('suma 2 + 3 debe ser 5', () => {  
    expect(suma(2, 3)).toBe(5);  
  });  
});
```

```
test('resta 5 - 3 debe ser 2', () => {  
  expect(resta(5, 3)).toBe(2);  
});  
});
```

App.test.js:

```
const request = require('supertest');  
const app = require('./app');
```

```
describe('GET /saludo', () => {  
  test('debería responder con un saludo', async () => {  
    const response = await request(app).get('/saludo');  
    expect(response.statusCode).toBe(200);  
  });  
});
```

```
    expect(response.body).toEqual({ mensaje: 'Hola Mundo' });  
  });  
});
```

7. Ejecutar la prueba

En la terminal:

```
npm test
```

8. Resultado Esperado:

Se debería ver algo como:

```
PASS ./funciones.test.js
```

```
PASS ./app.test.js
```

```
Test Suites: 2 passed, 2 total
```

```
Tests:      3 passed, 3 total
```